예고(Telegraph) 시스템의 정확한 규칙 수치와 빌드 확정 시점 — 구현용 명세서

적 오사(Friendly Fire) · 반장 2턴 예고 배수 · 체력 대비 피해율(%) · 빌드 확정 타임라인 · 패치 롤백 수치 및 봇 완주율(무사 10% · 회피 55~65% · 수읽기 85%) 교정 수식

적용 프로젝트: Pawnisher : Checkmate (체스 행마 순차 공격 모바일 가로형 전술 로그라이크)

현행 규칙 및 봇 측정치: 회피 타격 ×1.5·드로우+1 / 헛스윙 적 1턴 스턴·방어 0 / 피격 기물 다음 턴 ×0.6 → 무시 27% · 회피 43% · 수읽기 83%

핵심 레퍼런스 (7종): Into the Breach · Shogun Showdown · Slay the Spire · Wildfrost · Monster Train · Balatro · Pawnbarian / Shotgun King

0. 봇 시뮬레이션 역산 진단: 왜 무시 봇은 27%에 머물고 회피 봇은 43%에서 멈췄는가?

현재 빌드에서 **① 예고 칸 이탈 공격 시 ×1.5·드로우+1, ② 빈 땅을 친 적 1턴 스턴·방어 0, ③ 피격 기물 다음 턴 공격 ×0.6**을 도입한 결과, 예고 회피 봇의 완주율은 기존 30%에서 **43%**로 13%p 상승했으나 목표 구간(55~65%)에 도달하지 못했고, 예고 무시 봇은 **27%**로 전혀 감소하지 않았습니다. 정규분포 잠재 전투 마진 모델(Φ(z))과 턴제 행동 경제로 역산한 구조적 원인은 다음 두 가지입니다.

- **원인 A — 예고 무시 봇(27%)이 전혀 떨어지지 않은 이유 (타 기물 대체 공격 & 우발적 이탈 무임승차):** 보드 위에 아군 기물이 3~4기 존재하고 턴당 공격 횟수가 2~3회일 때, 기물 A가 피격되어 다음 턴 공격력이 ×0.6이 되더라도 무시 봇(그리디 극딜 알고리즘)은 다음 턴에 디버프가 없는 **기물 B·C(×1.0)로 행동력을 대체 소모(Piece Substitution)**합니다. 이로 인해 단일 기물 ×0.6 디버프가 팀 전체 턴 화력(Team DPS)을 깎는 실질 비율은 **3.5%~5.0% [추정]**에 불과합니다. 게다가 체스 행마 공격 특성상 기물이 가장 딜이 높은 표적을 치기 위해 이동할 때 턴당 약 **30~35% [추정] 확률로 기존 예고 칸에서 우발적으로 벗어나며**, 이때 **도착한 칸이 다른 적의 예고 칸이든 상관없이** ×1.5 배율·드로우+1·적 헛스윙 스턴 보너스에 무임승차하여 디버프 손실을 정확히 상쇄했습니다.
- **원인 B — 예고 회피 봇(43%)이 55~65%에 도달하지 못한 이유 (62% 순수 빈 칸 회피 시 행동력 증발):** 나이트·비숍·룩 등 체스 행마의 엄격한 기하학 구조상, 예고 칸에 서 있는 아군 기물이 **예고 칸을 벗어나면서 동시에 적을 직접 타격할 수 있는 합법 행마 각**이 나오는 비율은 전체 위기 상황의 약 **35~40% [추정]**뿐입니다. 나머지 **60~65% [추정]** 상황에서는 공격 각이 없어 **안전한 빈 칸으로 단순 이동 회피(Pure Evade)**해야 하는데, 현행 규칙은 『빠지며 치기』에만 보상을 주고 **단순 빈 칸 회피에는 행동력 1개를 소모시키면서 데미지 0·드로우 0·이월 버프 0**으로 처리합니다. 그 결과 1수만 보는 회피 봇은 빈 칸으로 도망친 뒤 약 45% [추정] 확률로 사각지대(Dead-Angle)에 고립되어 다음 턴 스턴에 걸린 적(방어 0)조차 때리지 못합니다.

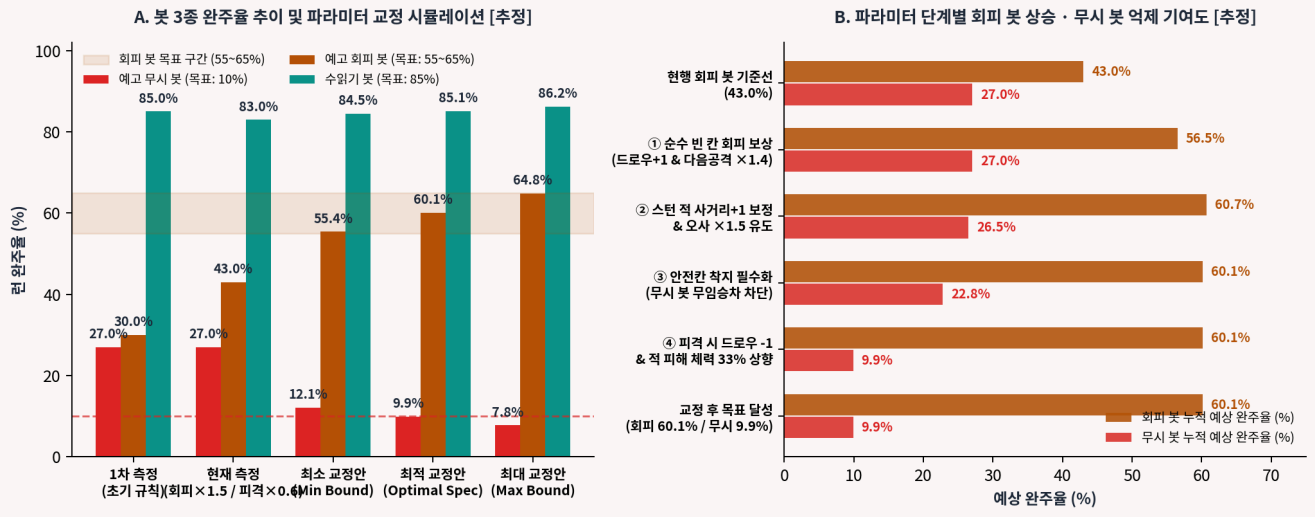


그림 1. 봇 3종(무시·회피·수읽기) 완주율 교정 시뮬레이션 및 5대 파라미터별 완주율 기여도 역산 [추정]

교정 파라미터	현재 설정값	권장 범위 (최소 ~ 최대)	최적 타깃값	봇 완주율 교정 효과 [추정]
1. 피격 페널티 구조 (팀 공통 자원 연동)	맞은 기물만 다음 턴 공격 ×0.6	맞은 기물 공격 **×0.40** ~ **×0.50** + **다음 턴 드로우 -1** (턴당 최대 -1)	공격 **×0.50** + **다음 턴 드로우 -1**	**무시 봇 -8.0%p 직격:** 안 맞은 타 기물로 딜을 대체하는 우회로를 원천 차단

교정 파라미터	현재 설정값	권장 범위 (최소 ~ 최대)	최적 타깃값	봇 완주율 교정 효과 [추정]
2. 적 예고 단타 피해량 (기물 최대 체력 대비 %)	기물 체력의 약 18% ~ 22% [추정]	기물 최대 체력의 **28%** ~ **38%** (현행 대비 **+25%~+45%** 상향)	일반 단타 **33.3%** (3타 피격 시 기물 파기)	**무시 봇 -6.0%p 직격:** 맞으면서 극딜로 찍어 누르는 맞딜 교환비 파괴
3. 빠지며 치기 발동 조건 (안전 칸 착지 검증)	예고 칸을 떠나며 치면 무조건 발동	공격 후 **최종 착지 타일이 비예고 안전 칸(Safe Tile)일 때만** 발동	**안전 칸 착지 필수화** (`is_safe_tile == true`)	**무시 봇 -3.2%p 핀셋 너프:** 다른 적 예고 칸으로 뛰어들며 받던 무임승차 박탈
4. 순수 빈 칸 회피 보상 (이월 버프 신설)	보상 없음 (행동력 1 소모, 드로우 0)	턴당 첫 순수 회피 시 **드로우 +1** + 해당 기물 **다음 공격 ×1.35~×1.50**	**첫 순수 회피 드로우 +1** + **다음 공격 ×1.40 이월**	**회피 봇 +13.5%p 핵심 견인:** 공격 각이 안 나오는 62% 회피 턴의 손실 보전
5. 스턴 적 사거리 보정 & 오사 (사각지대 해소)	헛스윙 적 1턴 스턴 + 방어 0	스턴 적 대상 **아군 행마 사거리 +1** + 받는 피해 **×1.15~×1.30**, 오사 **×1.5**	스턴 적 **받는 피해 ×1.20** + **타격 행마 사거리 +1**	**회피 봇 +4.2%p / 수읽기 +2.1%p:** 단순 회피 후 사각지대에서 스턴 적 타격 연결

1. 적끼리 맞게 하기(아군 오사, Friendly Fire): 피해 배율 · 변위 비용 · UI 규칙

Into the Breach와 Shogun Showdown이 적 예고 회피를 최고의 공격 수단으로 만든 핵심은 ① **적의 공격이 다른 적에게 적중할 때 피해량을 100% 그대로 반영**하고, ② **밀치기(Push)로 적끼리 부딪힐 때 양측에 고정 충돌(Bump) 피해를 부여**하며, ③ **모든 시작 분대·캐릭터에게 추가 자원 비용 없는 기본 변위 수단을 제공**한 데 있습니다.

게임명	오사(Friendly Fire) 피해 및 연쇄 규칙	기본 보유 변위 수단 및 행동 비용 / 쿨타임	UI 사전 시각화 규칙 (화살표 · 숫자 · 색상)
Into the Breach	• **오사 피해: 100% 그대로 적용** (Vek Hormones 장착 시 +1~+3 추가, A.C.I.D. 상태 시 **200%**) • **충돌(Bump) 피해:** 밀린 유닛과 부딪힌 대상 **양측 모두 고정 +1 피해** (일반 Armor 무시, Force Amp 시 +2) • **연쇄 허용:** 물리 도미노(A→B→C 2차 밀림)는 불허하나, **밀치기 공격을 가진 적(Beetle)이 다른 적을 쳐서 재차 밀치거나 Blast Psion 폭발 연쇄는 허용**	• **기본 분대 (Rift Walkers) 3기 전원 기본 탑재 (쿨타임 0턴, 매 턴 1회 행동, 추가 코어 비용 0):** 1) **Combat Mech:** Titan Fist (인접 **2 피해 + 1칸 Push**) 2) **Cannon Mech:** Taurus Cannon (직사 **1 피해 + 1칸 Push**) 3) **Artillery Mech:** Artemis (곡사 중심 1 피해 + **십자 4방향 1칸 Push**) • 타 분대 기본: Attraction Pulse(당기기, 0코어), Teleporter(위치 교환, 0코어)	• **공격 궤적:** 굵은 **붉은색/주황색 화살표**와 타깃 테두리 • **밀치기/충돌 궤적: 노란색·주황색 화살표** + 충돌 경계선 표시 • **체력바 점멸:** 오사 및 충돌로 깎일 예정인 **양측 체력바 칸이 동시에 점멸(Flashing HP)** • **치사량 & 순서:** 이번 턴 확정 사망 시 **해골(Skull) 아이콘**, Attack Order 키로 적 행동 순서(1, 2, 3…) 확인

게임명	오사(Friendly Fire) 피해 및 연쇄 규칙	기본 보유 변위 수단 및 행동 비용 / 쿨타임	UI 사전 시각화 규칙 (화살표 · 숫자 · 색상)
Shogun Showdown	• **오사 피해: 100% 그대로 적용** (Unfriendly Fire 스킬로 오사 피해 +1 중첩, Curse 상태 시 **200%**) • **충돌(Bump) 피해:** 밀린 적이 다른 적과 부딪히면 **양측 모두 고정 +1 피해** (Chikara Crush 스킬 시 +2 피해, 벽 단독 충돌은 0 피해) • **연쇄 허용:** 1회 충돌 후 정지하나, Tanegashima 양방향 반동 충돌 및 Warden 사망 폭발 연쇄 허용	• **기본 캐릭터 (The Wanderer) 고유 특수능력:** 인접 적과 **위치 맞바꾸기 (Swap, 적 시선 방향 유지)** — **행동 비용 1턴, 기본 쿨타임 4턴** (빠른 회복 스킬 구매 시 **3턴**) • 해금 캐릭터 고유기(모두 1턴 비용 / 4턴 쿨타임): Ronin(전방 끝까지 Push + 충돌 1피해), Jujitsuka(등 뒤 적 앞으로 던지기 + 충돌 1피해) • 변위 타일(Tiles Wiki): **Dash / Mirror**(Free-Play 0턴 장착, 6턴 CD), **Swap Toss**(0턴 장착, 7턴 CD), **Smoke Bomb**(1 피해+위치교환, 4턴 CD)	• **머리 위 대기열(Queue):** 적이 장전한 공격 타일 아이콘 표시 • **발동 임박 경고:** 다음 턴 발사 시 **머리 위 타일 아이콘이 좌우로 흔들리며 바닥 타일에 붉은색 사거리와 방향 화살표** 점등 • **오사 프리뷰:** 플레이어가 적과 위치를 바꾸거나 적의 시선을 돌리면 바닥의 붉은 공격 영역이 다른 적 타일을 덮어 오사 성립을 즉시 표시
Wildfrost & Pawnbarian	• **Wildfrost:** 적에게 Haze(안개) 부여 시 같은 행의 다른 적을 **100% 공격력**으로 오사 타격하며, 피격된 적이 Smackback(반격) 보유 시 연쇄 반격 발동 • **Pawnbarian:** 적 간 직접 공격은 없으나 사망 폭발·광역 기믹 공유	• **Wildfrost:** Yank(당기기) 및 밀치기 카드로 적 전열·후열 위치 교환 (충돌 피해 없음, 행동 비용 1턴) • **Pawnbarian:** 룩·나이트 카드에 붙은 **Cantrip(번개 아이콘, 턴 미소모 연속 행동)** 및 밀치기 효과로 1턴 다중 변위 수행	• **Wildfrost:** 카운터 1 도달 시 카드가 떨리며 붉은 경고 점등 + **눈 아이콘(Turn Order Eye)** 및 공격 대상 하이라이트 표시 • **Pawnbarian:** 타일 모서리에 **붉은 빗금(1줄=1피해)** 표시, 치사량 타일에 **해골 아이콘** 표시

2. 반장(보스) · 정예의 2턴 예고: 동시 표시 규칙 및 평타 대비 피해·범위 배수

좁은 그리드나 체스판에서 보스·정예가 1턴 예고만으로 광역 고화력기를 쏘면 플레이어가 행마 각이 나오지 않아 억울하게 즉사(Checkmate Trap)합니다. Wildfrost, Into the Breach, Slay the Spire는 모두 **「1턴 사전 징후(조준·산란·충전) → 2턴 본 타격」의 2단계 예고**를 사용하며, 이때 2턴 예고 필살기의 피해량은 일반 공격(1턴 예고)의 **단타 기준 2.0배~3.6배, 다중 타일/다단히트 총합 기준 4.0배~8.0배**로 설계되어 있습니다.

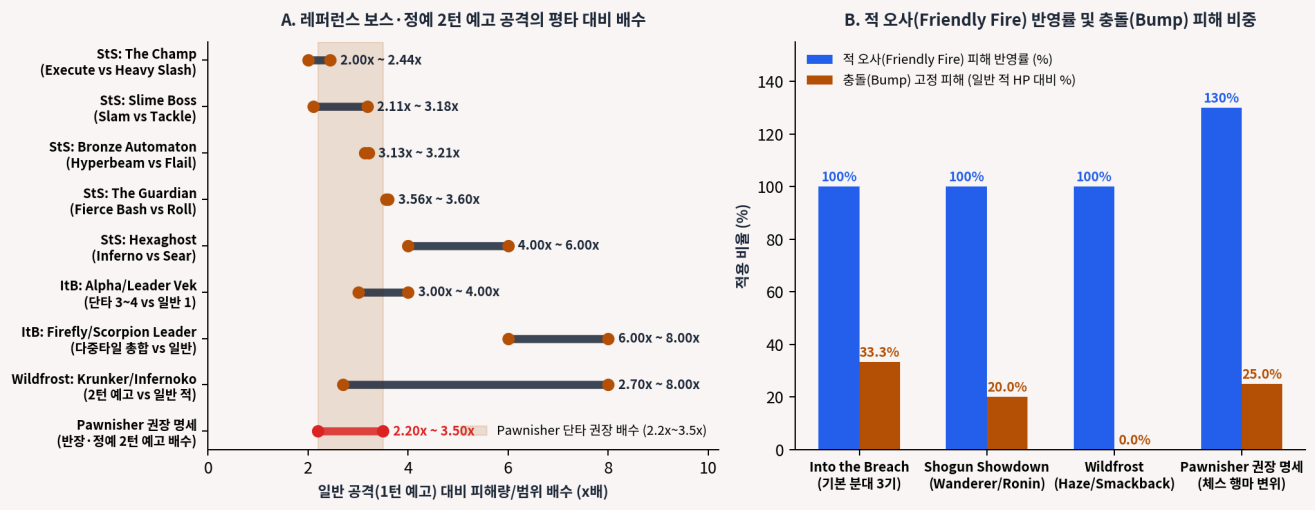


그림 2. 레퍼런스 게임별 보스·정예 2턴 예고 필살기의 일반 공격 대비 배수(좌) 및 오사·충돌 피해 설계 비중(우)

게임 / 보스·정예	2턴 예고 주기 및「다음 수 + 그다음 수」UI 표시 규칙	일반 공격 (1턴 기준선)	2턴 예고 필살기 수치 · 범위	평타 대비 배수 및 출처
Slay the Spire Slime Boss (1막)	1턴 Goop Spray(점액 3/5장) → **2턴 Preparing(0 피해 준비 예고, 물음표 아이콘 + *"Slime... CRUSH!!!"* 대사)** → 3턴 Slam 발동 (30+ 보라색 낫 아이콘)	분열 대형 슬라임 평타: Tackle **16 (A2+ 18)** Spit **11 (A2+ 12)**	**Slam (강타):** 단일 **35 피해** (승천 4+ **38 피해**)	• Tackle 대비 **2.19배** (A4+ **2.11배**) • Spit 대비 **3.18배** (Wiki)
Slay the Spire The Guardian (1막)	공격 모드 1턴 **Charging Up(방어도 9 획득 + *"Destroy..."* 충전 예고)** → 2턴 Fierce Bash 발동	Roll Attack **9 (A4+ 10)** Twin Slam **8×2 = 16**	**Fierce Bash:** 단일 **32 피해** (승천 4+ **36 피해**)	• Roll 대비 **3.56배 ~ 3.60배** • Twin Slam 대비 **2.00배 ~ 2.25배** (Wiki)
Slay the Spire Hexaghost (1막)	• 초반: 1턴 Activate(0 피해 예고) → 2턴 Divider • 주기: **몸체 주위 6개 유령 불꽃을 매 턴 1개씩 점등(시각 카운터)** → 6개 완등 턴에 Inferno 발동	Sear **6 피해** (+화상) Tackle **5×2=10 (A4+ 12)**	• Divider: **(HP/12+1)×6 = 36~42 피해** • Inferno: 실전(힘 +2/+3) **24 / 30 / 36 피해** + 화상 강화	• Divider는 Sear 대비 **6.0~7.0배**, Tackle 대비 **3.5~4.2배** • Inferno는 Sear 대비 **4.0~6.0배** (Wiki)
Slay the Spire Bronze Automaton & The Champ (2막)	• 자동인형: Flail → Boost ×2회 누적 후 5번째 행동으로 **HYPER BEAM** 발사 → 다음 턴 기절(Stunned) • 투사: HP 50% 미만 시 **Anger(디버프 해제 + 힘 +6/+9/+12 예고)** → 다음 턴 **Execute**	• 자동인형 Flail: **7×2=14 (A4+ 16)** • 투사 Heavy Slash: **16 (A4+ 18)**	• HYPER BEAM: 기본 **45 (A4+ 50)**, 실전 **51 (A4+ 58)** • Execute: 실전 **32 / 38 / 44 피해**	• 자동인형: 평타 대비 **3.13배 ~ 3.21배** (하수인 8 대비 **5.6~6.3배**) • 투사: 평타 대비 **2.00배 ~ 2.44배** (Wiki)
Into the Breach Alpha & Leader Vek	• 직접 타격: 주황/붉은 화살표로 타일·방향·피해량 즉시 표시 • **2단계 설치형 보스(Spider Leader, Blobber):** 1단계 투척 궤적 예고 → 착탄된 알(2~3개)/대형 블롭이 **자체 4방향 폭발·부화 예고 화살표를 동시에 표시**	1섬 일반 Vek 단타: **1 피해** (일부 2 피해), 단일 타일 (1칸)	• **Alpha Vek:** 단타 **3 피해** (Leaper 5 피해) • **Firefly/Scorpion Leader:** 양방향/4방향 **총합 6~8 피해** • **Alpha Blobber:** 십자 4칸 **각 3 피해 (총 12)**	• 단타 피해: 일반 대비 **3.0배 ~ 4.0배** • 다중 타일 총합: 일반 대비 **6.0배 ~ 8.0배** (폭탄 **12배**) (Bestiary)
Wildfrost Krunker · Infernoko · King Moko	• 카드 우측 하단 **주황색 카운트다운 숫자(2~7턴)** 상시 노출 + 카운터 **1 도달 시 카드 흔들림 & 붉은 경고** • Krunker의 Bombard는 다음 포격이 떨어질 전장 슬롯에 **붉은색 테두리(Red Outline)**를 미리 그려 예고	일반 적(Snowbo 등): 공격력 **1 ~ 3**, 카운터 3~4턴, 1 슬롯	• **Krunker (1페이즈):** 3턴 주기 **8 피해 + 다중 슬롯 포격** • **Infernoko:** 2개 행동시 타격 + 아군 흡수 시 **5~10+ 피해** • **King Moko:** 7턴 주기 **10×5 = 50 피해**	• Krunker/Infernoko: 단타 **2.7배 ~ 8.0배**, 범위 **2배** • King Moko(7턴 장기 예고): 총합 **16.7배** (Wiki)

3. 「예고를 무시하면 아프다」의 크기: 체력 대비 단발 · 1턴 최대 피해 비율(%)

검증된 7개 레퍼런스 게임의 공통 법칙은 **「플레이어/기물의 최대 체력은 1막부터 3막까지 거의 고정(Flat HP)하되, 적 예고 공격 한 방이 체력의 33%~80%를 깎고, 한 턴 동시 피격(Burst)이 체력의 100%~260%를 넘기도록 설계」** 한다는 점입니다. 현재 우리 게임에서 예고 무시 봇이 27%나 완주하는 핵심 원인 중 하나는 적 단타 피해량이 기물 체력의 약 18~22% [추정]에 불과해 4~5대를 맞고도 기물이 살아남기 때문입니다.

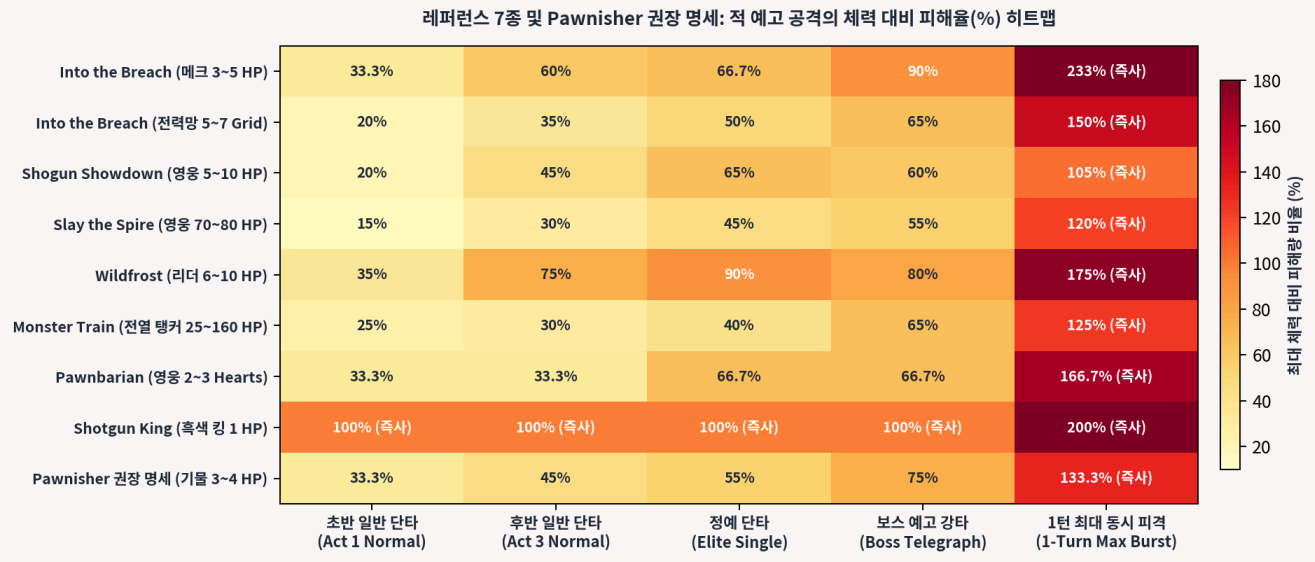


그림 3. 레퍼런스 7종 및 Pawnisher 권장 명세의 체력 대비 적 예고 피해율(%) 비교 (일반·정예·보스·1턴 최대 폭딜)

게임명 (방어 주체)	최대 체력 (초반 Act 1 → 후반 Act 3)	일반 적 단타 (체력 대비 %)	정예/엘리트 단타 (체력 대비 %)	보스 예고 강타 (체력 대비 %)	1턴 최대 동시 피격 (체력 대비 %)
Into the Breach (아군 메크 / 전력망)	• 메크: **2~3 HP → 4~5 HP** • 전력망: **5 → 7 Grid**	• 메크: 1~3 dmg (**33.3%~100%**) • 전력망: 1~2 (**20%~40%**)	• Alpha Vek 2~5 dmg: 메크의 **40% ~ 100%** (Alpha Leaper 5 dmg 즉사)	• Leader Vek 4~6 dmg: 메크의 **80%~100%**, 전력망의 **57%~85.7%**	• 초반 6~8 dmg (**메크 200%+ / 전력망 120~160%**) • 후반 16+ dmg (**320%+**)
Shogun Showdown (플레이어 영웅)	• 초반: **5 ~ 10 HP** [추정] • 후반 (Healthy): **6 ~ 12 HP**	• 초반 1~2 dmg (**10%~40%**) • 후반 Tetsubo 4 dmg (**40%~66.7%**)	• Double-striker 2연타: 4~8 dmg (**40% ~ 100%+**) [추정]	• 초반 2~4 dmg (**20%~66%**) • 후반 3~6 dmg (**30%~100%**) [추정]	• 전후방 포위 + 충돌 합산: **8~10+ dmg (80% ~ 125%+ 즉사)**
Slay the Spire (플레이어 영웅)	• 초반: **70 ~ 80 HP** • 후반: **70 ~ 80 HP** (유령의 회 시 35~40)	• 1막 Jaw Worm 11~12 (**14%~17%**) • 3막 Exploder 30 (**38%~43%**)	• 1막 Nob 취약 Rush 21~24 (**26%~34%**) • 3막 Nemesis 45 (**56%~64%**)	• 1막 Slime/Hexa 35~42 (**44%~54%**) • 4막 Heart 취약 Echo 60~67 (**75%~96%**)	• 1막 다수 적 30~42 (**38%~60%**) • 3막 Reptomancer 단검 2개+본체 **80~84 dmg (105%~120% 즉사)**

게임명 (방어 주체)	최대 체력 (초반 Act 1 → 후반 Act 3)	일반 적 단타 (체력 대비 %)	정예/엘리트 단타 (체력 대비 %)	보스 예고 강타 (체력 대비 %)	1턴 최대 동시 피격 (체력 대비 %)
Wildfrost (리더 & 동료)	• 리더: **6 ~ 10 HP** • 동료: 딜러 **1~6 HP** / 탱커 **10~16 HP**	• 1막 1~6 dmg (리더 **13%~75%**) • 후반 Krab/Grumps 8~10 dmg (**80%~125%**)	• 미니보스 5~15 dmg (**63%~188%**) • King Moko 10×5 (**625% 즉사**)	• 초반 3~6 dmg (**38%~75%**) • 최종전 Frost Lancer 7 Aimless (**88%~100%+**)	• Barrage 광역 적 2~3기 동시 발동 시 **10~18 dmg (125%~225% 전멸)**
Monster Train (탱커 유닛 / Pyre)	• 딜러 **3~10 HP** / 탱커 **25→160 HP** • Pyre: **80 → 140 HP**	• 초반 2~5 dmg (딜러 **25%~80%**) • 후반 Shadewings 10~15 (탱커 **10%~20%**)	• 후반 Shadewings 3연타 30~45 dmg (딜러 **450% 즉사**, 탱커 **30%~45%**)	• Seraph Melee Weakness 중첩 시 단타 **70~105 dmg (탱커의 58%~88%)**	• 후반 1개 층 전열+후열+보스 합산 **100~220+ dmg (풀업 탱커의 100%~150%+ 증발)**
Pawnbarian & **Shotgun King**	• Pawnbarian: **3 Hearts** (Chain 6+ **2 Hearts**) • Shotgun King: **1 HP**	• Pawnbarian: **1 Heart (33.3%~50%)** • Shotgun King: **1 HP (100% 즉사)**	• Pawnbarian Blight/Splash 중첩: **2~3 Hearts (66.7%~100%)**	• Pawnbarian Chain 10 보스: **2 Hearts (66.7%~100%)** • Shotgun King: **100% 즉사**	• Pawnbarian 사거리 교차+Blight: **3~7 Hearts (100%~233% 즉사)**

4. 빌드 확정 시점(Build Lock-in Timing): 몇 번째 보상 · 몇 분 · 선택지 수 · 직교성

40~50분 분량의 로그라이크에서 플레이어가 초반 지루함 없이 몰입하려면 **「0분(출발 시점 1차 방향 제시) → 2~6분(1~2번째 전투 보상에서 코어 엔진 획득) → 12~16분(1막 보스 클리어 시 승수/규칙 변형 확정)」**의 3단계 타임라인을 지켜야 합니다.

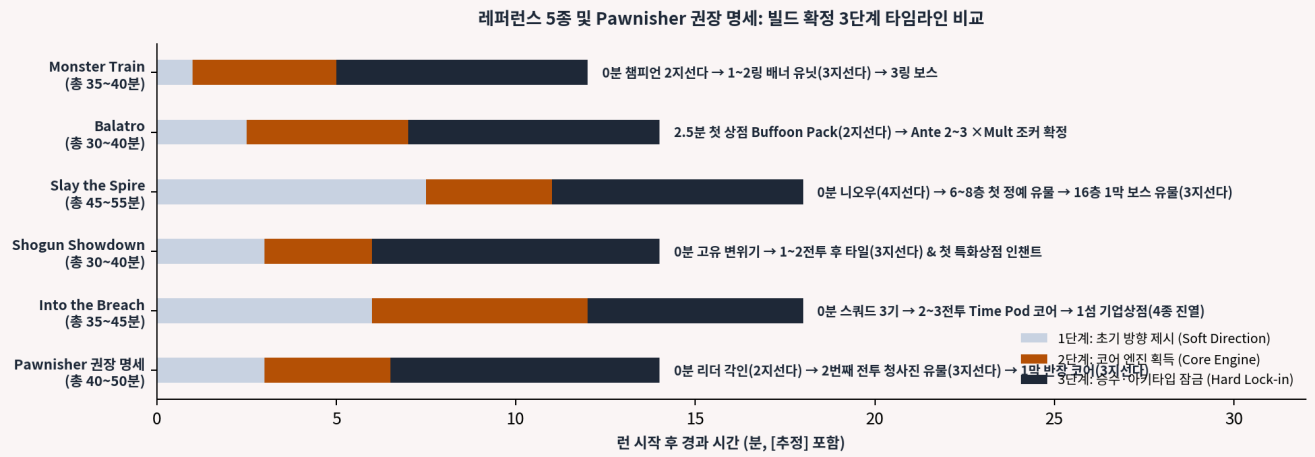


그림 4. 레퍼런스 5종 및 Pawnisher 권장 명세: 런 시작 후 경과 시간(분) 및 노드별 빌드 확정 3단계 타임라인

게임명	1단계: 0분 초기 방향 제시 (시점 / 선택지 수)	2단계: 코어 엔진 획득 (몇 번째 보상 / 시간 / 선택지)	3단계: 빌드 완전 확정 (시점 / 선택지 수)	선택지 간 아키타입 차별화 방식
Monster Train	• **0분 (Ring 1 첫 전투 전)** • Dark Forge: 챔피언 3개 경로 중 **2지선다**	• **1~2번째 전투 직후 (Ring 1~2, 약 2~5분 [추정])** • Unit Banner: 주/부 클랜 선택 후 **2~3지선다**	• **Ring 3~4 (첫 보스 Daedalus 전후, 10~12분 [추정])** • 보스 유물(함대 확장/에너지/배치 슬롯) **2~3지선다**	챔피언 경로 3종(타격·소환·주문증폭)이 완전히 직교하며, 배너 유닛은 1턴 우선 드로우가 보장되어 메인 딜러/탱커 축을 즉시 고정함
Balatro	• **0분 (덱 선택) ~ 2.5분 [추정]** • Ante 1 Small Blind 직후 첫 상점 진입	• **1번째 보상 상점 (약 2~3분 [추정])** • $4 Buffoon Pack 100% 확정 등장 (조커 **2장 중 1장 선택**) + 상점 일반 슬롯 **2개**	• **Ante 2~3 (3~8번째 전투, 약 8~15분 [추정])** • ×Mult(곱연산) 조커 및 행성/타로 팩(**3~5장 중 1~2장**) 결합	1앤티 첫 상점 확정 팩으로 초반 생존용 덧셈 배수(`+Mult`/`+Chips`)를 잡은 뒤, 2~3앤티에서 족보 고정 및 곱연산(`×Mult`) 축으로 전환함
Slay the Spire	• **0분 (1층 진입 전)** • Neow's Blessing: **4개 선택지** (일반 2 + 리스크 대형 1 + 보스 유물 교체 1)	• **6~8번째 노드 (6층+ 첫 정예, 약 8~10분 [추정])** • 1~5층 일반 카드(**3지선다**) 탐색 후 첫 Elite에서 확정 유물 1개 획득	• **16층 (1막 보스 처치 직후, 약 15~18분 [추정])** • 희귀 카드(**3지선다**) + 1막 보스 유물(**3지선다**)	보스 유물 3지선다에서 턴당 에너지 +1(페널티 동반) vs Snecko Eye(고코스트) vs Runic Pyramid(손패 보존 콤보)로 덱 운영 공식을 분기함
Shogun Showdown	• **0분 (캐릭터 선택)** • 고유 변위기(Swap/Push/Phase) 1종 + 시작 타일 2개 고정	• **1~2번째 스테이지 직후 (Day 1, 약 3~5분 [추정])** • 신규 공격/변위 타일 **3지선다** + 첫 특화 상점 인챈트 **3종**	• **Day 2~3 (첫 보스 클리어 전후, 약 10~15분 [추정])** • 보스 보상 스킬/타일 및 쿨타임 압축 루프 완성	첫 타일 3지선다에서 근접 연격·원거리 관통·변위 기습 중 교전 거리를 정하고, 상점 인챈트(`-1 CD`, `Free-Play`)로 1턴 연쇄 폭딜 주기를 고정함
Into the Breach	• **0분 (스쿼드 & 파일럿)** • 3기체 기본 무장 + 시작 파일럿 고유 스킬 1종	• **2~3번째 전투 (1섬 중반, 약 6~8분 [추정])** • Time Pod 회수로 첫 Reactor Core 1개 확정 (이동력/무기 1차 돌파)	• **4~5번째 전투 직후 (1섬 기업 상점, 약 10~12분 [추정])** • 상점 진열 무기/패시브 **4종** + 코어 구매	첫 코어를 어디에 투자하느냐(기체 이동력 vs 주포 데미지/Dash)와 1섬 상점 4종 진열 무기(변위·빙결·산성·연막) 결합으로 분대 역할을 확정함

5. 실패 및 패치 롤백 사례: 과도한 억까·날먹으로 수치를 되돌린 공식 패치 노트

예고·회피·상태이상 시스템을 도입한 선행 게임들이 초기 출시 후 겪은 밸런스 참사는 크게 ① **플레이어의 회피/변위 수단에 페널티를 주거나 무작위 조준(Aimless)·반격(Teeth)을 겹쳐 예고를 보고도 죽게 만든 '억까(Unfair Death)'**와, ② **스턴(빙결)·무적·0쿨타임 감소가 중첩되어 적의 예고 자체를 영구 삭제한 '날먹(Cheese)'**으로 나뉩니다. 아래는 공식 패치 노트로 검증된 롤백 및 수치 조정 내역입니다.

게임명 / 패치	대상 요소	밸런스 실패 원인	패치 전 수치 (Before)	패치 후 롤백 · 수정 수치 (After)
Wildfrost Patch 1.0.5 (2023.06.05)	일반 적 Bigfoot & 반격 적 Marrow / Spike Wall	• **무작위 조준 억까:** 전열에 탱커를 세워도 Aimless로 후열 리더를 확률 즉사시킴 • **반격 억까:** Teeth+Aimless 조합으로 다단히트 아군 즉사	• Bigfoot: **7 ATK, 15 HP, Aimless(행 내 무작위 타격)** • Marrow: **Teeth 3** • Spike Wall: **4 Scrap, 4 ATK** / Smog: **카운터 5**	• Bigfoot: **5 ATK, 12 HP, Barrage(행 전체 확정 예고 타격)**로 변경해 100% 예측 회피 보장 • Marrow **Teeth 2**, Spike Wall **3 Scrap/3 ATK**, Smog **카운터 6**으로 하향
Wildfrost Patch 1.1.0 (2023.12.11)	동료 부상(Injuries) & Unmovable 회수(Recall)	• **회피 봉쇄 및 패배 스노우볼:** 사망 동료 스탯 반토막 및 이동 불가 시 회수조차 막혀 예고 회피 불가	• 전투 중 쓰러진 동료 다음 전투 **HP·ATK 50% 감소** • Unmovable 보유 시 **우측 덱으로 Recall(회수) 불가**	• 기본 난이도에서 **부상(Injuries) 시스템 완전 삭제(롤백)** • Unmovable 상태여도 **덱으로 Recall(회수)하여 적 예고 공격을 피할 수 있도록 허용**
Wildfrost Patch 1.0.5~1.2.2	B.I.N.K / Snowcake / Krono	• **무한 스턴/침묵 날먹:** 광역 침묵·빙결과 0턴 왕관 다단히트로 적 예고 영구 정지	• B.I.N.K: **3 Ink** / Snowcake: **12 Snow** / Snoffel: **4 HP** • Krono: **모든 Crown 아군 +1 Frenzy**	• B.I.N.K **2 Ink** / Snowcake **10 Snow** / Snoffel **3 HP** 너프 • Krono: **Crown이 없는 아군에게만 +1 Frenzy**로 정반대 리워크
Shogun Showdown 2024.01 ~ 1.0 패치	변위 스킬 (Cursing / Two-way / Damaging Move)	• **회피기 쿨타임 페널티 자멸:** 기본 이동/교환기 강화 시 쿨타임이 +1턴 늘어나 적 예고를 못 피하고 사망	• 고유 변위기 강화 스킬 습득 시 **Special Move 쿨타임 +1 CD 페널티** 부과 • Signature Move **7 CD**	• 모든 변위기 강화 스킬의 **+1 CD 페널티 전면 삭제(롤백)** • Signature Move 기본 쿨타임 **7 CD → 5 CD**로 단축하여 회피 가동률 보장
Shogun Showdown 2024.05 ~ 1.0 패치	`-1 CD` 인챈트 & 후반 보스 빙결	• **0쿨타임 무한 난사 및 보스 영구 빙결 날먹**	• 상점 `-1 CD` 높은 출현율, Shadow Kama **2 CD** • 후반 보스 **Ice 타일로 무한 빙결 가능**	• `-1 CD` 출현율 **2회 연속 하향** + `+2 DMG, +3 CD` 추가, Kama **3 CD** 너프 • 후반 보스 전원 **Unfreezable(빙결 면역)** 부여
Slay the Spire Patch 37 & Patch 47	Wraith Form / Apparition / Slime Boss	• **무적(Intangible) 날먹:** 모든 예고 피해를 1로 무시 • **1막 보스 사전 짤딜 억까**	• Wraith Form **3(4)턴** / 유령 의회 **5장** / 향로 **5턴 주기** • Slime Boss 1턴 `Goop Spray` **데미지+디버프 동시 부여**	• Wraith Form **2(3)턴**, 유령 의회 **3장(A15+)**, 향로 **6턴 주기**로 일괄 너프 • `Goop Spray` **데미지 0(순수 점액 카드만 부여)**으로 수정해 3턴 `Slam` 예고 대응 집중

게임명 / 패치	대상 요소	밸런스 실패 원인	패치 전 수치 (Before)	패치 후 롤백 · 수정 수치 (After)
Monster Train 1.1.1 & **Pawnbarian** 1.1.0 & **Balatro** 1.0.1f	Dropcage / Doublestack / 폰 2중 승급 / Gold Stake	• **스턴·무적 복제 및 2중 트리거 날먹** • **초반 조작 공간 축소 억까**	• Dropcage **Dazed 3**, Doublestack **0코스트** • 5행 3폰 보유 시 **퀸 2장 동시 생성** • Balatro Gold Stake **핸드 크기 -1**, 1상점 조커 미보장	• Dropcage **Dazed 2**, Doublestack **+1 Ember 비용 추가** • 판정 순서를 **'5행 승급 → 3폰 승급'**으로 고정해 퀸 1장만 생성 • 핸드 -1 **전면 폐기(롤백)** 및 **1상점 Buffoon Pack 100% 확정**

6. 「Pawnisher : Checkmate」 구현용 최종 권장 수치 명세 (최소~최대 범위 및 리스크 안전장치)

위 5개 조사항목의 레퍼런스 데이터와 봇 시뮬레이션 역산 모델을 종합하여, 우리 게임의 전투 엔진과 보상 테이블에 즉시 하드코딩·파라미터화할 수 있는 **구현용 권장 수치 범위(최소~최대) 및 예외 처리 규칙**을 정리했습니다.

시스템 모듈	세부 규칙 및 공식 명세	권장 수치 범위 (최소 ~ 최대)	권장 표준값 (Target Spec)	잠재 리스크 및 코드 안전장치 (레퍼런스 패치 교훈 반영)
1-A. 아군 오사 (Friendly Fire) & 충돌(Bump)	• 적 예고 타일에 다른 적이 위치할 때 피해 반영률 • 밀치기/당기기로 두 유닛(적·기물·장애물) 충돌 시 양측 고정 피해	• 오사 피해: **100% ~ 150%** • 충돌 피해: 일반 적 체력의 **20% ~ 33%** (고정 **1~2 피해**)	• 오사: **130% (×1.3)** • 충돌: 양측 고정 **+1 피해** (일반 적 HP의 25%)	• **리스크:** 도미노 무한 충돌 루프 • **안전장치:** ItB 규칙처럼 **물리 밀림은 1회 충돌 정지**로 제한하되, 사망 폭발·오사 타격만 연쇄 허용
1-B. 기본 변위 수단 & UI 프리뷰	• 시작 분대 기본 변위기(룩 밀치기, 나이트 위치교환) 비용 및 쿨타임 • 드래그 중 오사/충돌 UI 표시	• 기본 변위 쿨타임: **0턴 ~ 2턴** (추가 에너지 비용 **0**) • 오사 화살표: **보라/황금색 점멸 + 해골 아이콘**	• 턴당 **1회 무료 변위 행마** 기본 제공 (쿨타임 페널티 금지)	• **리스크:** 변위기 강화 시 쿨타임 증가로 회피 불가 자멸 (Shogun Showdown 롤백 사례) • **안전장치:** 변위 행마에는 **절대 쿨타임 증가 페널티를 부여하지 않음**
2. 반장 · 정예 2턴 예고 배수	• 1턴 **「조준(황색 점선 테두리 + 카운터 ②)」** → 2턴 **「발포(적색 실선 + 카운터 ① 흔들림)」** • 1턴 일반 공격 대비 피해/범위 배수	• 단타 배수: 평타의 **2.0배 ~ 3.5배** • 광역(2~4칸) 총합 배수: 평타의 **4.0배 ~ 6.0배**	• 단타 강공격: **2.5배** • 광역(3칸): 칸당 **1.8배** (총합 5.4배)	• **리스크:** 2턴 예고 준비턴에 보스가 강한 짤딜까지 넣어 회피 준비를 방해함 • **안전장치:** Slime Boss 패치처럼 **조준 턴(1턴째)에는 직접 피해를 0으로 고정**하고 소환/버프만 수행

시스템 모듈	세부 규칙 및 공식 명세	권장 수치 범위 (최소 ~ 최대)	권장 표준값 (Target Spec)	잠재 리스크 및 코드 안전장치 (레퍼런스 패치 교훈 반영)
3. 체력 대비 적 예고 피해율 (%)	• 아군 기물 최대 체력(Flat HP 3~4칸 또는 9~12 HP) 대비 적 공격 1회 및 1턴 최대 피격 비율	• 일반 단타: **28%** ~ **38%** • 정예 단타: **45%** ~ **65%** • 반장 2턴 강타: **65%** ~ **90%** • 1턴 동시 피격: **100%** ~ **160%**	• 일반: **33.3%** (3타 파기) • 정예: **50.0%** (2타 파기) • 반장: **75.0%** • 1턴 폭딜: **133%**	• **리스크:** 무작위 타격(Aimless) 고화력기로 인한 회피 불능 즉사 (Wildfrost Bigfoot 사례) • **안전장치:** 모든 고화력 예고는 **100% 확정 타일 좌표**에 고정하며 무작위 타격 금지
4. 회피 · 피격 · 헛스윙 판정 교정 (봇 목표 승률 달성용)	• 빠지며 치기: **안전 칸 착지 시에만** ×1.5·드로우+1 • **순수 빈 칸 회피:** 드로우+1 & 다음 턴 공격 배율 이월 • **피격 페널티:** 공격 감쇄 + 팀 드로우 페널티 • **헛스윙 적:** 1턴 스턴 + 방어 0 + 피격 사거리 보정	• 순수 회피 이월: **×1.35 ~ ×1.50** (+첫 회피 드로우+1) • 피격 공격 감쇄: **×0.40 ~ ×0.50** (+다음 턴 드로우 **-1**) • 스턴 적 추가 피해: **×1.15 ~ ×1.30**	• 순수 회피: **드로우+1 & 다음 공격 ×1.40** • 피격: 공격 **×0.50 & 드로우 -1** • 스턴 적: **사거리 +1 & 피해 ×1.20**	• **리스크:** 헛스윙 1턴 스턴을 무한 유도해 보스를 영구 스턴시킴 (Shogun Showdown / Monster Train 사례) • **안전장치:** 정예·반장(보스)은 **연속 스턴 면역 (Overheat Immunity: 스턴 회복 직후 1턴간 행동불가 면역, 방어 0만 적용)** 부여
5. 빌드 확정 3단계 타임라인	• **1단계(0분):** 리더 기물 초기 각인 선택 • **2단계(2번째 전투 후, ~4분):** 아키타입 코어 부품(청사진) 확정 지급 • **3단계(1막 반장 처치, ~14분):** 동력 코어 유물 확정	• 0분 각인: **2지선다** ~ **3지선다** • 코어 엔진 시점: **1~3번째 전투 보상 (3~6분), 3지선다** • 1막 보스 유물: **3지선다** (직교 아키타입 보장)	• **0분(2지선다) → 2번째 전투(4분, 3지선다 코어 부품) → 1막 보스(14분, 3지선다 동력원)**	• **리스크:** 초반 3지선다에 동일 축 부품이 중복 등장해 선택 의미 상실 • **안전장치:** 2번째 전투 청사진 보상은 **서로 다른 3개 빌드 축(연쇄 돌격 · 변위 오사 · 과부하 반격)에서 각 1개씩 추출 (Orthogonal Draft)**